

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 1

CODE BLOCKS IDE &

PENGENALAN BAHASA C++



Disusun oleh:

Rafi Imam Nasrullah

109082530010

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : [RafilmamNasrullah/LAPRAK_RAFI_STRUKTUR-DATA](https://github.com/RafilmamNasrullah/LAPRAK_RAFI_STRUKTUR-DATA)

1. Soal 1

Source Code

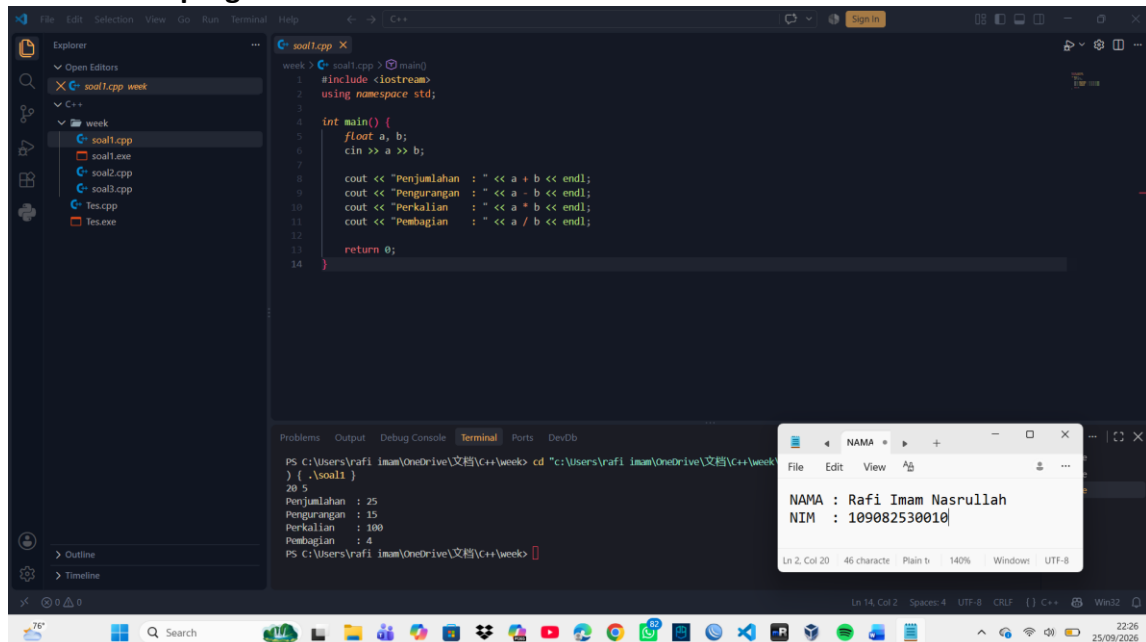
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << "Penjumlahan : " << a + b << endl;
    cout << "Pengurangan : " << a - b << endl;
    cout << "Perkalian : " << a * b << endl;
    cout << "Pembagian : " << a / b << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi sebagai kalkulator sederhana yang menggunakan dua buah angka bertipe float sehingga bisa menghitung bilangan desimal. Pertama pengguna memasukkan dua angka melalui keyboard. Setelah itu program akan melakukan empat operasi aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

2. Soal 2

Source Code

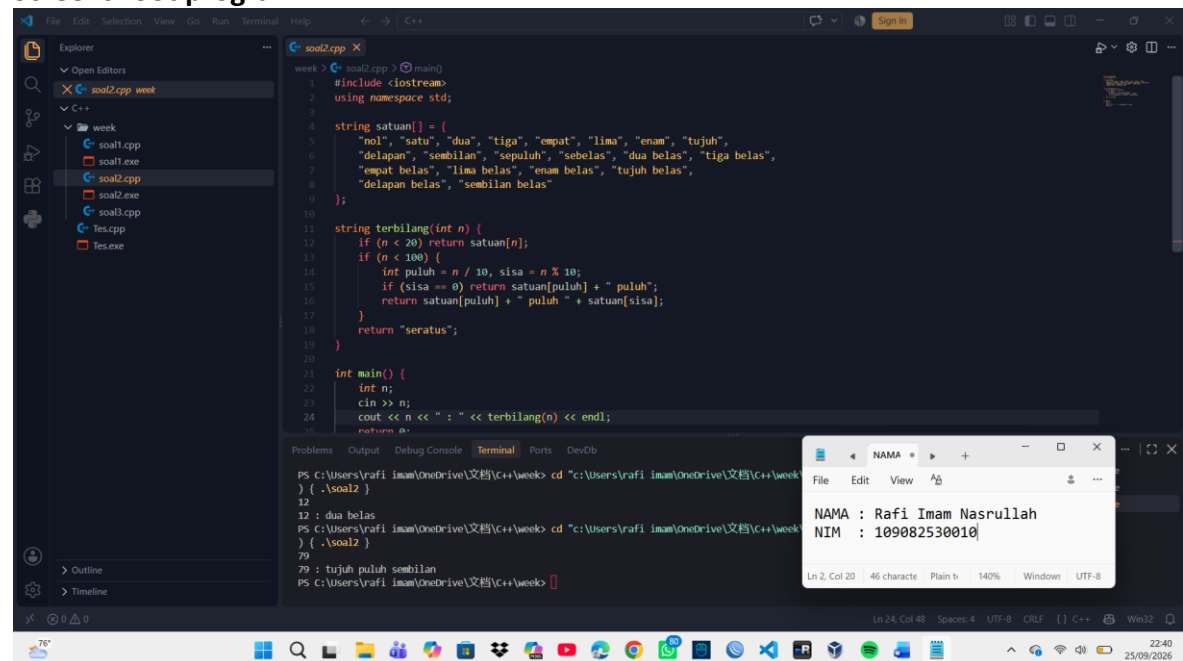
```
#include <iostream>
using namespace std;

string satuan[] = {
    "nol", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam", "tujuh",
    "delapan", "sembilan", "sepuluh", "sebelas", "dua belas", "tiga belas",
    "empat belas", "lima belas", "enam belas", "tujuh belas",
    "delapan belas", "sembilan belas"
};

string terbilang(int n) {
    if (n < 20) return satuan[n];
    if (n < 100) {
        int puluh = n / 10, sisa = n % 10;
        if (sisa == 0) return satuan[puluh] + " puluh";
        return satuan[puluh] + " puluh " + satuan[sisa];
    }
    return "seratus";
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cout << n << " : " << terbilang(n) << endl;
    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk mengubah angka menjadi tulisan dalam bahasa Indonesia. Pertama memasukkan satu angka. Setelah itu fungsi terbilang() akan mengecek nilai angkanya. Kalau angkanya 0 – 19 program langsung mengambil kata yang sesuai dari daftar yang sudah ada. Kalau angkanya 20 – 99, program memisahkan angka menjadi puluhan dan satuan lalu menggabungkannya menjadi tulisan. Kalau angkanya 100 hasilnya seratus. Terakhir program menampilkan angka yang dimasukkan beserta hasil terbilangnya misalnya 25 : dua puluh lima.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cout << "output:" << endl;

    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int s = 0; s < (n - i) * 2; s++) cout << " ";
        for (int j = i; j >= 1; j--) cout << j << " ";
        cout << "*";
        for (int j = 1; j <= i; j++) cout << " " << j;
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7     cout << "output:" << endl;
8
9     for (int i = n; i >= 0; i--) {
10         for (int s = 0; s < (n - i) * 2; s++) cout << " ";
11         for (int j = 1; j >= i; j--) cout << j << " ";
12         cout << "*";
13         for (int j = 1; j <= i; j++) cout << " " << j;
14         cout << endl;
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

PS C:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\C++\week> cd "c:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\C++\week" && .\soal3 }
output:
3 2 1 * 1 2 3
2 1 * 1 2
1 * 1
*

NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

Deskripsi program

Program ini menerima satu angka bulat sebagai input misalnya 3. Setelah itu program menggunakan perulangan for untuk membuat pola angka berbentuk segitiga terbalik yang simetris. Pada setiap baris program menambahkan spasi agar posisi pola bergeser ke kanan kemudian mencetak angka secara menurun dari nilai baris hingga 1 dilanjutkan tanda bintang sebagai titik tengah lalu mencetak kembali angka secara menaik dari 1 hingga nilai baris.